

第61回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

- | | |
|-----------|---------|
| 1. 配布物リスト | |
| 2. モグラたたき | 基板図，回路図 |
| 3. モグラたたき | 部品表 |

2023年11月19日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) モグラたたき 1 式 (モグラ制御ボード, モグラたたきボード)

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ 課題仕様書 1 部
(2) 「モグラたたき」取扱説明書 1 部
(3) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
- 「モグラたたき」 基板図, 回路図
 - 「モグラたたき」 部品表
- (4) 課題提出用封筒 1 部
(5) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document2.zip
- 修理作業報告書.docx (修理課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
- (2) pic2.zip
- whack_a_mole フォルダ
 - ✧ whack_a_mole.h, whack_a_mole_xx_name.c
 - ✧ Function.h, Function.c
 - ✧ XC8_lcd_library フォルダ (LCD 関連ファイル)
- (3) datasheet2.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
- モグラ制御ボード フォルダ (26 ファイル)
 - モグラたたきボード フォルダ (8 ファイル)
 - その他 フォルダ (10 ファイル)

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
- 課題を配布・提出する際に使用します.

別添資料 2 モグラたたき 基板図，回路図

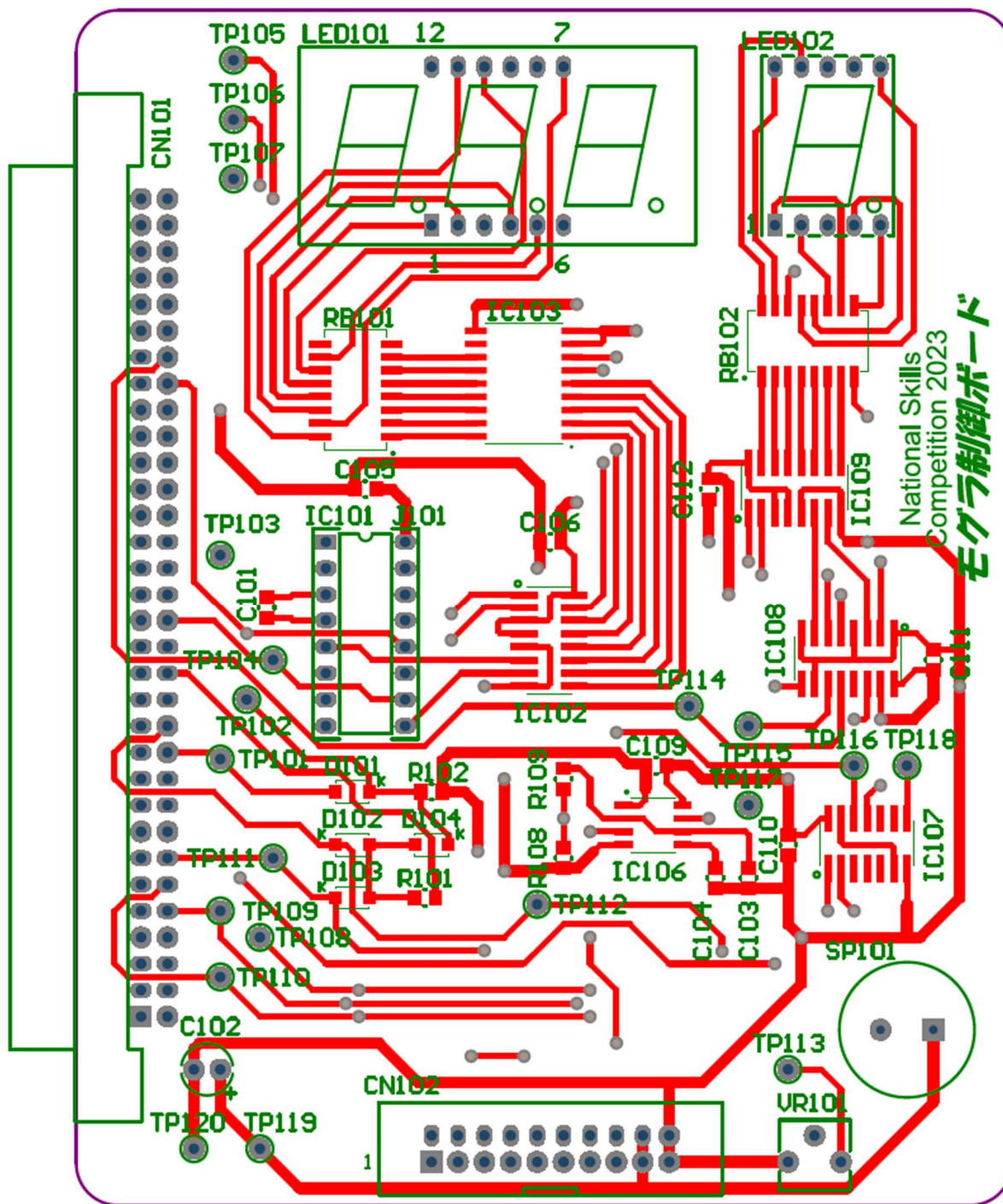


図 A2-1 「モグラ制御ボード」基板図 A 面

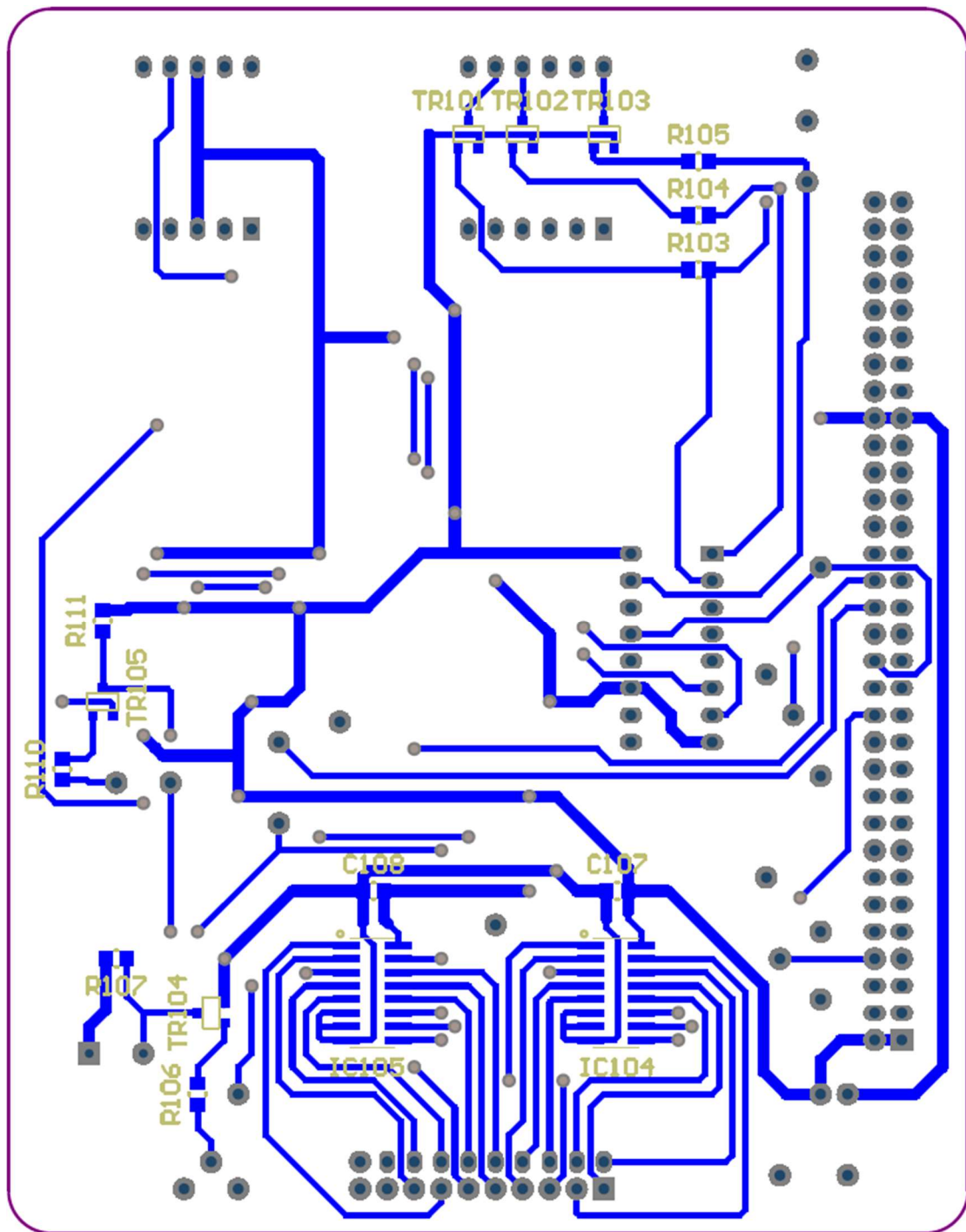


図 A2-2 「モグラ制御ボード」基板図 B 面

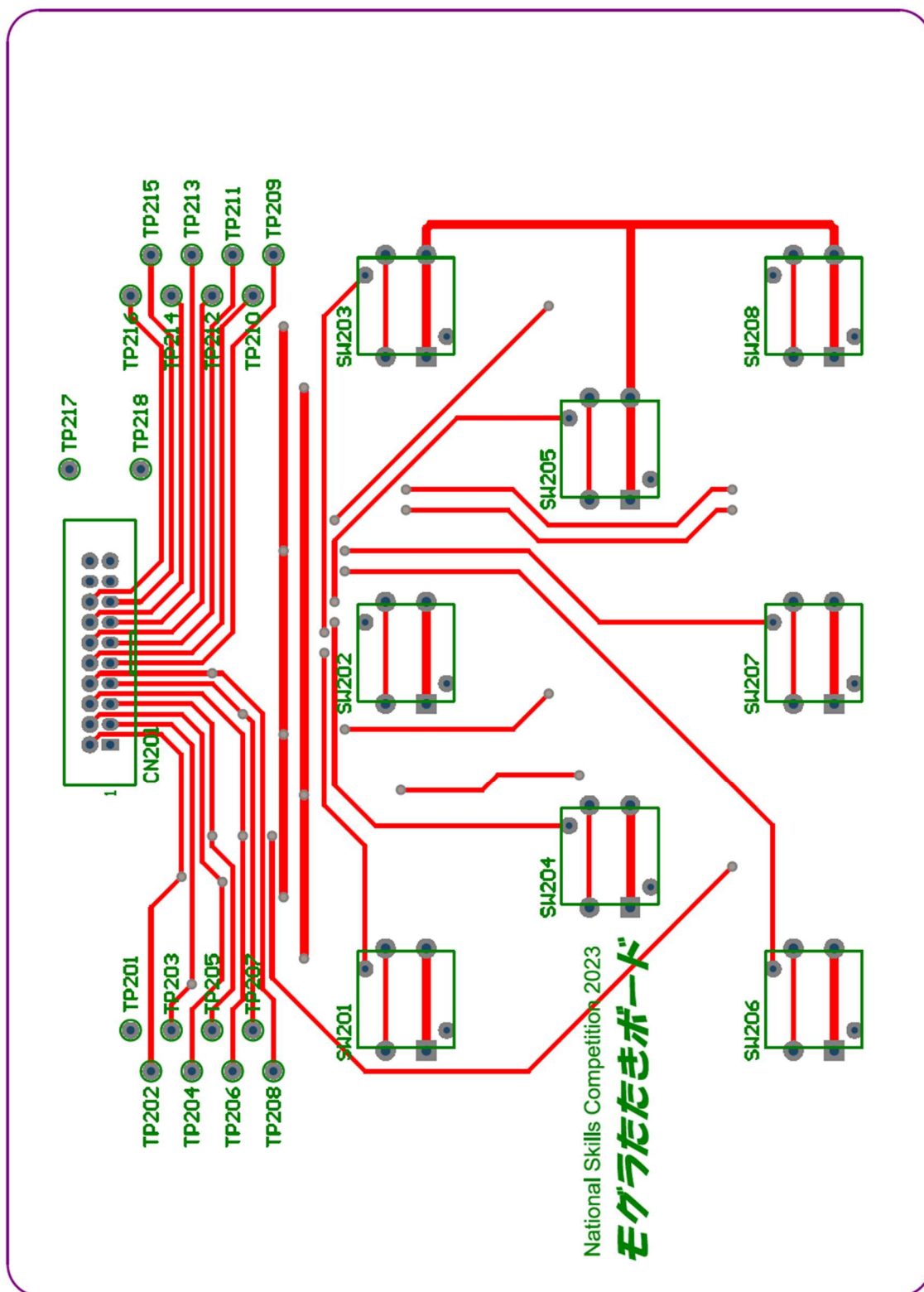


図 A2-3 「モグラたたきボード」基板図 A 面

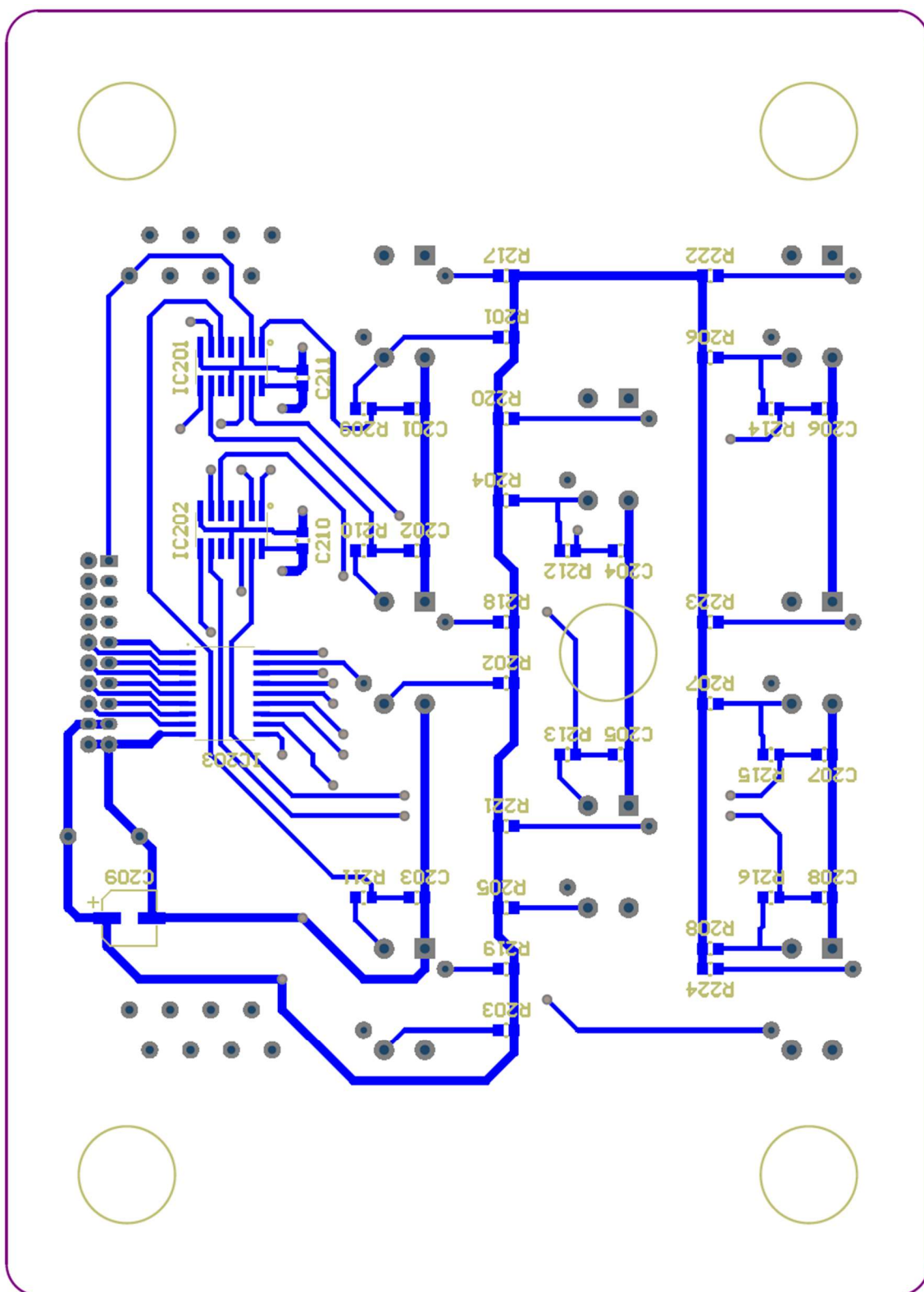


図 A2-4 「モグラたたきボード」 基板図 B 面

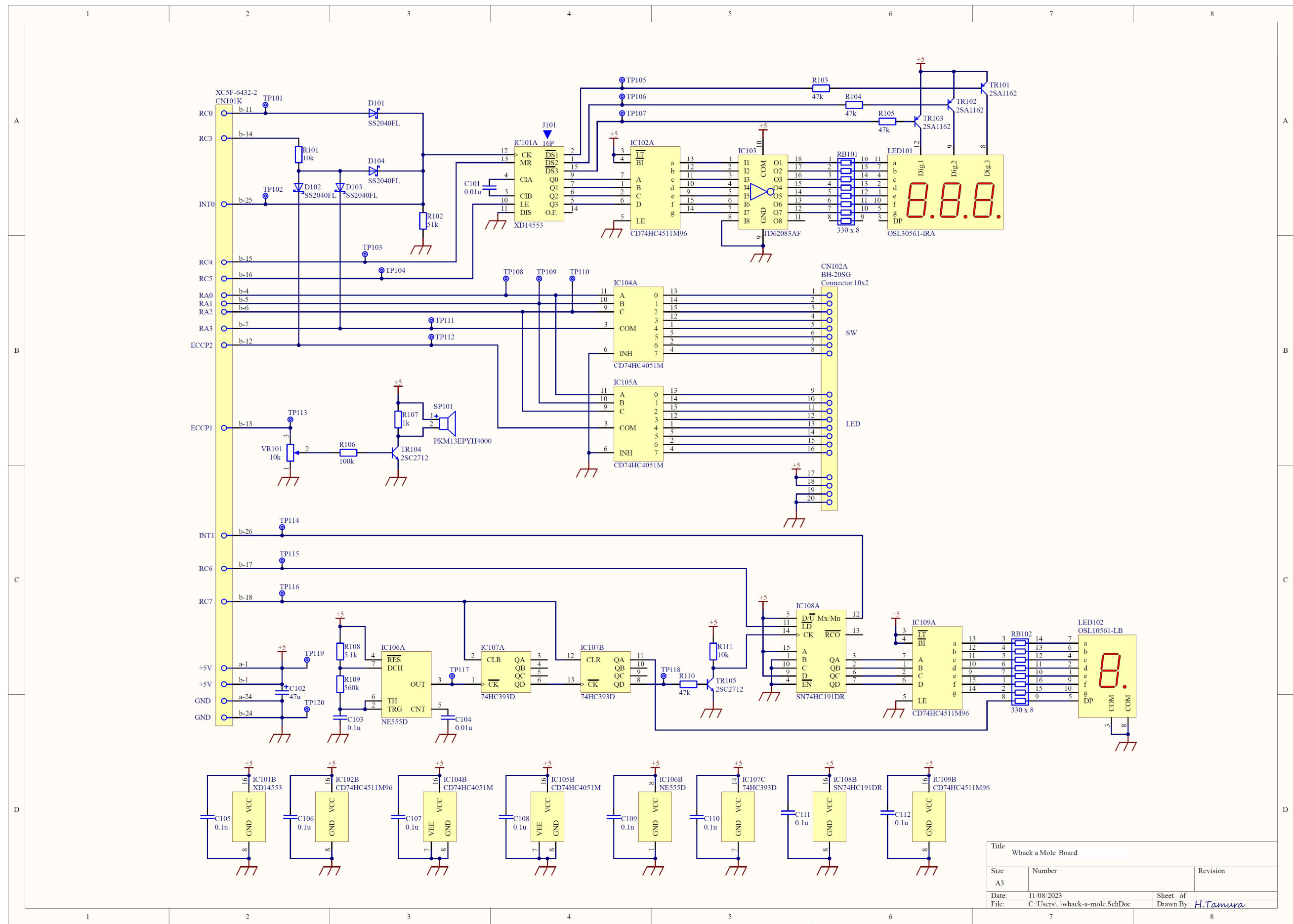


図 A2-7 「モグラ制御ボード」回路図
A2-5

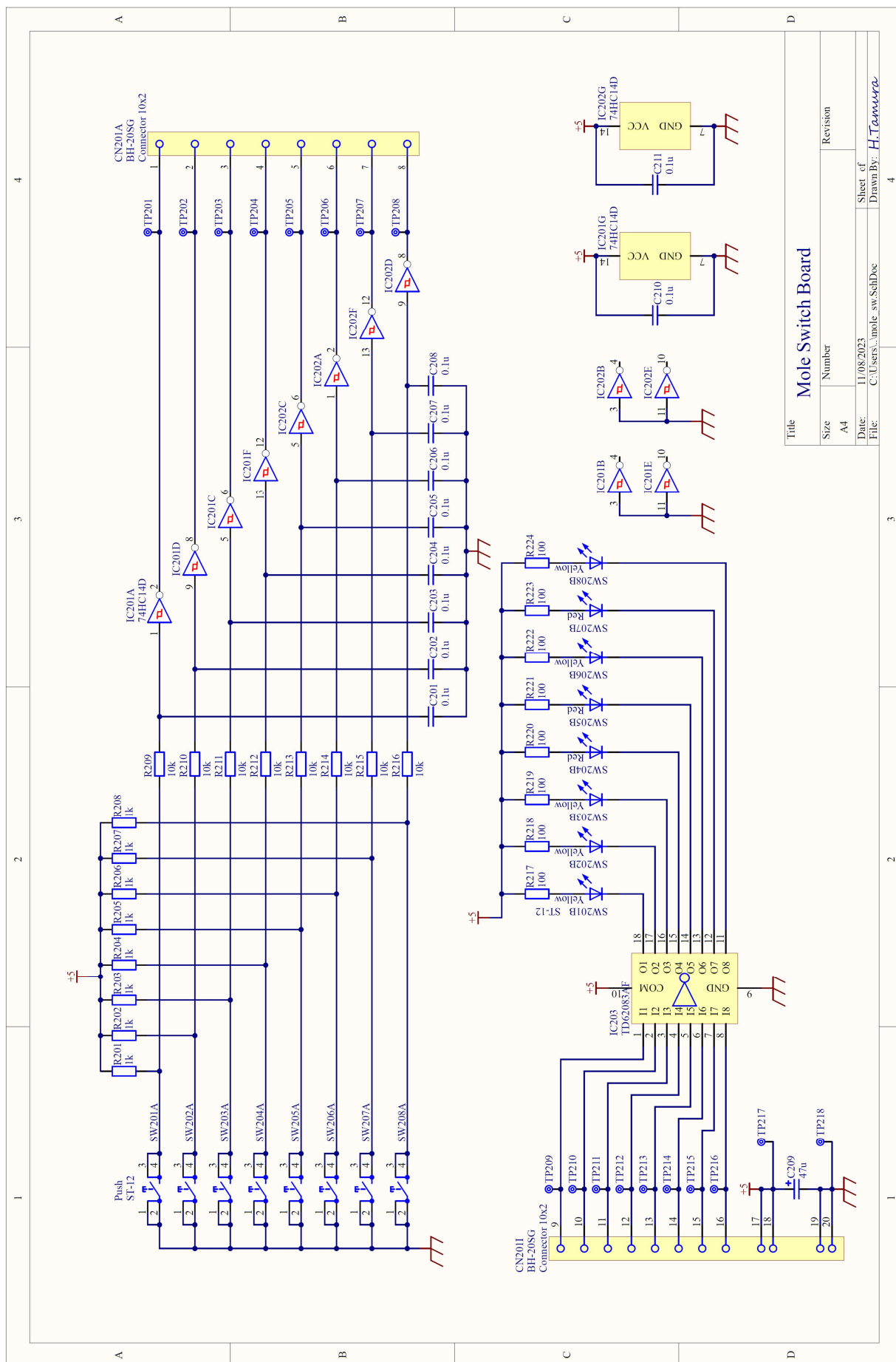


図 A2-8 「モグラたたきボード」回路図

別添資料3 モグラたたき 部品表

「モグラ制御ボード」部品表

請求 番号	部品記号	品 名・定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
101	C101, C104	チップ積層セラミックコンデンサー 0.01 μ F 50V	2012サイズ チップ	GRM2195C1H103JA01	株式会社村田製作所 (muRata)	2		○	○
102	C102	電解コンデンサー 47 μ F 35V	リード	35PK47MEFC5X11	ルビコン株式会社	1		○	○
103	C103, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112	チップ積層セラミックコンデンサー 0. 1 μ F 50V	2012サイズ チップ	GRM40-034B104K50	株式会社村田製作所 (muRata)	9		○	○
104	CN101	DINスタイルコネクタ 基板対基板接続, ディップL 形端子, 64極, ソケット	リード	XC5F-6432-2	omron	1		×	○
105	CN102	ボックスヘッダ 20P	リード	BH-20SG	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
106	D101, D102, D103, D104	ショットキーバリアダイオード	SOD- 123FL	SS2040FL	PANJIT INTERNATIONAL INC.	4		○	○
107	IC101	3桁BCDカウンタ	リード	XD14553	H.K. DAK HENGDA TECHNOLOGY LIMITED	1		○	○
108	IC102, IC109	7セグメントドライバ	SOIC16	CD74HC4511M96	Texas Instruments	2		○	○
109	IC103	8chシンクタイプDMOSTランジスタアレイ	SOIC18	TD62083AF	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
110	IC104, IC105	マルチプレクサ	SOIC16	CD74HC4051M	Texas Instruments	2		○	○
111	IC106	タイマーIC	SOIC8	NE555D	TAEJIN TECHNOLOGY CO., LTD.	1		○	○
112	IC107	4ビットバイナリカウンタ	SOIC14	74HC393D	Nexperia	1		○	○
113	IC108	4ビットバイナリカウンタ	SOIC16	SN74HC191DR	Texas Instruments	1		○	○
114	J101	ICソケット 16ピン	リード	222T-16-03	Neltron Industrial Co., Ltd.	1		○	○
115	LED101	3桁7セグメントLED表示器 赤色 アノードコモ ン	リード	OSL30561-IRA	OptoSupply	1		○	○
116	LED102	1桁7セグメントLED表示器 青色 カソードコモ ン	リード	OSL10561-LB	OptoSupply	1		○	○
117	R101, R111	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD103J	KOA	2		○	○
118	R102	角形チップ抵抗器 51k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD513J	KOA	1		○	○
119	R103, R104, R105, R110	角形チップ抵抗器 47k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD473J	KOA	4		○	○
120	R106	角形チップ抵抗器 100k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD104J	KOA	1		○	○
121	R107	角形チップ抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD102J	KOA	1		○	○
122	R108	角形チップ抵抗器 5.1k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD512J	KOA	1		○	○
123	R109	角形チップ抵抗器 560k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD564J	KOA	1		○	○
124	RB101, RB102	抵抗ネットワーク 330 Ω	SOIC16	4816P-1-331LF	Bourns Inc.	2		○	○
125	SP101	圧電スピーカ (圧電サウンダ) (13mm)	リード	PKM13EPYH4000-A0	株式会社村田製作所	1		○	○
126	TP101, TP102, TP103, TP104, TP105, TP106, TP107, TP108, TP109, TP110, TP111, TP112, TP113, TP114, TP115, TP116	テストピン	リード			20	未実装	○	○
127	TR101, TR102, TR103	チップトランジスタ	SOT-23	2SA1162-GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	3		○	○
128	TR104, TR105	チップトランジスタ	SOT-23	2SC2712-GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○
129	VR101	半固定抵抗 10k	リード	GF063P B103K	東京コスモス電機株式会 社	1		○	○
130	ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	2		×	○
131	ねじ類	黄銅 両めねじスpeerサ (六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	2		×	○
132	ケーブル	2 $\times$ 10 (20P) 両端コネクタ付IDCリボンケーブル (フラットケーブル)		DG01032-0041-01-180mm	Herwell Asia Limited	1		×	○

「モグラたたきボード」部品表

	部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
201	C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C210, C211	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F 50V	2012サイズ チップ	GRM40-034B104K50	株式会社村田製作所 (muRata)	10		○	○
202	C209	チップアルミ電解コンデンサ 47 μ F 10V10 5℃	CAN - SMD	UZS1A470MCL1GB	ニチコン株式会社	1		○	○
203	CN201	ボックスヘッダ 20P	リード	BH-20SG	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
204	IC201, IC202	6回路シュミットトリガインバータ	SOIC14	74HC14D	株式会社東芝セミコンダクタージャ	2		○	○
205	IC203	8chシンクタイプDMOSTランジスタアレイ	SOIC18	TBD62083AF	株式会社東芝セミコンダクタージャ	1		○	○
206	R201, R202, R203, R204, R205, R206, R207, R208	チップ抵抗1/4W[2012] 1k Ω	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD102J	KOA	8		○	○
207	R209, R210, R211, R212, R213, R214, R215, R216	チップ抵抗1/4W[2012] 10k Ω	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD103J	KOA	8		○	○
208	R217, R218, R219, R220, R221, R222, R223, R224	チップ抵抗1/4W[2012] 100 Ω	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD101J	KOA	8		○	○
209	SW201, SW202, SW203, SW206, SW208	LED付き押しボタンスイッチ 黄	リード	ST-12-5S2SFC-G	Switronic Industrial Corp.	5		○	○
210	SW204, SW205, SW207	LED付き押しボタンスイッチ 赤	リード	ST-12-401FC-G	Switronic Industrial Corp.	3		○	○
211	TP201, TP202, TP203, TP204, TP205, TP206, TP207, TP208, TP209, TP210, TP211, TP212, TP213, TP214, TP215, TP216.	テストピン				18	未実装	○	○
212	ねじ類	接着シール付き透明ゴムクッション		10X5 RUBBER FEET		5		×	○

「その他」部品表

	部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
301	IC	トランジスタアレイ ソース	SOIC18	TD62783AD	株式会社東芝セミコンダクタージャ			○	○
302	LED	3桁7セグメントLED表示器 赤色 カソードコモン	リード	OSL30561-LRA	OptoSupply			○	○
303	R	炭素皮膜抵抗器 各種 $\pm 5\%$ 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
304	R	チップ抵抗 各種 1/4W[2012] 100 $\sim$ 910 Ω 100, 150, 200, 220, 270, 300, 330, 430, 470, 510, 560, 680 Ω	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD**1J	KOA		相当品	○	○
305	R	チップ抵抗 各種 1/4W[2012] 1k $\sim$ 9.1k Ω 1k, 1.5k, 2k, 2.2k, 3.3k, 3.9k, 4.7k, 5.1k, 5.6k, 6.8k Ω	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD**2J	KOA		相当品	○	○
306	R	チップ抵抗 各種 1/4W[2012] 10k $\sim$ 91k Ω 10k, 15k, 20k, 22k, 33k, 39k, 47k, 51k, 56k, 68k Ω	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD**3J	KOA		相当品	○	○
307	R	チップ抵抗 各種 1/4W[2012] 100k $\sim$ 1M Ω 100k, 150k, 220k, 270k, 330k, 390k, 470k, 510k, 560k, 680k Ω , 1M	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD**4J	KOA		相当品	○	○
308	TP	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
309	TP	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
310	TP	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
311	TP	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
312	TP	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
313	TP	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
314	TP	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○
315	配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mm ϕ , 各色 AWG30 0.26mm ϕ , 各色	潤工社		10cm単位で支給	○	○
316	配線材料	鉛フリーヤに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業		50cm単位で支給	○	○
317	配線材料	鉛フリーヤに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業		50cm単位で支給	○	○
318	ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4	MFボード用	×	○
319	ねじ類	黄銅 両めねじスベークサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	4	MFボード用	×	○